FÍSICA · ENSINO MÉDIO · ELETROMAGNETISMO

Força magnética sobre um fio — 20 exercícios

Aluna: _____ Data: ___ / ___ / _____

Lembrete rápido

Quanto? F = ***i*** · L · ***B*** · sen θ (θ = ângulo entre o fio e as linhas de ***B***; perpendicular ⇒ sen θ = 1; paralelo ⇒ F = 0)

Unidades (SI): ***F*** em N · ***i*** em A · L em m · ***B*** em T · cm ÷ 100 · g ÷ 1000 · g = 10 m/s²

Para onde? Mão direita: dedos em ***i***, feche em direção a ***B***, polegar = ***F***. Na folha: giro de ***i*** até ***B***, anti-horário ⇒ ***F*** sai ⊙, horário ⇒ ***F*** entra ⊗.

NÍVEL 1 Entendendo a ideia conceitos e conta direta ★☆☆☆☆

1 Quando existe força? ★☆☆☆☆

Em qual das situações abaixo o fio sofre força magnética?

(A) Fio com corrente, longe de qualquer ímã.
(B) Fio *sem* corrente, dentro de um campo magnético.
(C) Fio com corrente, **perpendicular** às linhas de um campo magnético.
(D) Fio com corrente, esticado **paralelo** às linhas de campo.

● **Dica leve** A força precisa de **três coisas ao mesmo tempo**: corrente, campo e um ângulo diferente de 0°.

2 Conta direta ★☆☆☆☆

Um fio reto de comprimento **L = 0,20 m** é percorrido por **i = 3 A** e está **perpendicular** a um campo **B = 0,5 T**. Qual é a intensidade da força magnética?

● **Dica leve** "Perpendicular" quer dizer θ = 90°. E quanto vale sen 90°?

3 Cuidado com a unidade ★☆☆☆☆

Um fio de **40 cm**, percorrido por **i = 2,5 A**, está perpendicular a um campo de **0,10 T**. Calcule a força magnética, em newtons.

● **Dica leve** Antes de qualquer coisa: 40 cm são quantos metros?

4 O ângulo manda

★☆☆☆☆

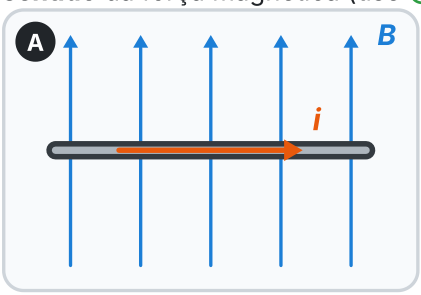
Um fio de **L = 50 cm**, com **i = 4 A**, está num campo **B = 0,6 T**. Calcule ***F*** quando o fio forma com as linhas de campo um ângulo de:
a) 90° **b)** 0° **c)** 30°

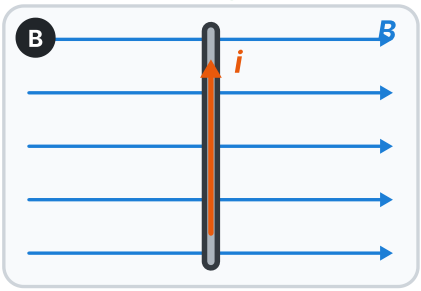
> ● **Dica leve** Só o seno muda: sen 0° = 0, sen 30° = 1/2, sen 90° = 1. Calcule o resto uma vez só.

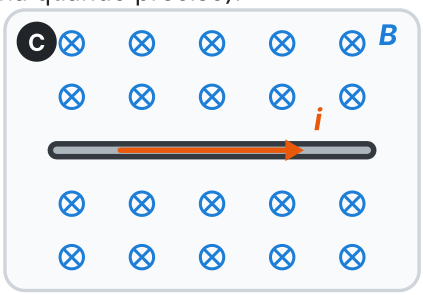
5 Para onde aponta?

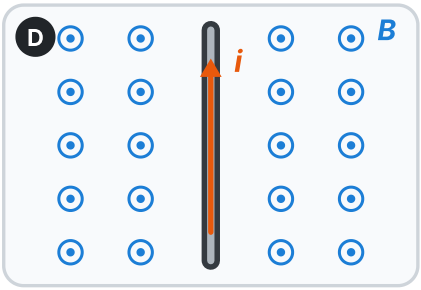
★☆☆☆☆

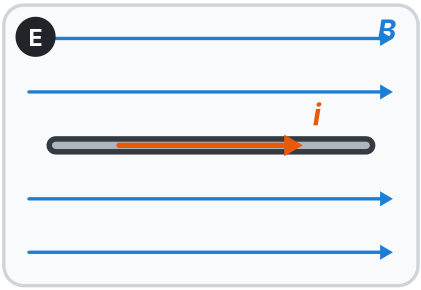
Em cada figura, o fio tem corrente ***i*** no sentido indicado e o campo ***B*** é uniforme. Diga a **direção e o sentido** da força magnética (use ⊙ saindo da folha e ⊗ entrando na folha quando preciso).











> ● **Dica leve** Nos casos A, B e E use o **giro**. Nos casos C e D, o campo ***B*** fura a folha: use a **mão direita** (dedos em ***i***, feche para ***B***). E atenção ao caso E!

NÍVEL 2 — Pegando o jeito — isolar incógnitas e raciocinar com proporções ★★☆☆☆

6 Descobrindo o campo ★★☆☆☆

Um fio de **0,50 m**, percorrido por **6 A** e perpendicular ao campo, sofre uma força de **1,5 N**. Qual é o valor de ***B***?

> ● **Dica leve** Parta de F = i·L·B e isole o que você quer descobrir (como numa equação do 1º grau).

7 Descobrindo a corrente ★★☆☆☆

Um fio de **25 cm**, num campo uniforme de **2,0 T** perpendicular a ele, sofre uma força de **1,0 N**. Qual é a corrente no fio?

> ● **Dica leve** Converta 25 cm para metros e só depois isole ***i***.

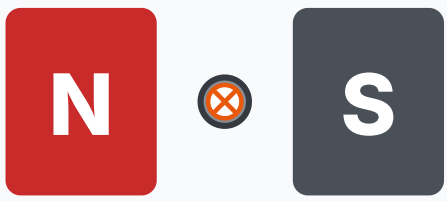
8 Descobrindo o comprimento ★★☆☆☆

Um fio é percorrido por **10 A**, num campo **B = 0,20 T** perpendicular a ele. A força é de **0,80 N**. Qual é o comprimento do fio **em centímetros**?

> ● **Dica leve** A pergunta pede cm, mas a fórmula pede metros. Calcule em metros e converta no final.

9 Entre os polos do ímã ★★☆☆☆

Um fio atravessa a folha, entre os polos de um ímã. A corrente **entra na folha** ⊗.
a) Qual é o sentido de ***B*** entre os polos?
b) O fio é empurrado para cima ou para baixo?
c) E se trocarmos os polos do ímã de lugar?



fio (a corrente entra na folha)

> ● **Dica leve** As linhas de campo **saem do N** e **entram no S**. Depois use a mão direita com os dedos apontando *para dentro* da folha.

10 Sem refazer a conta

★★☆☆☆

Um fio sofre força **F = 2,0 N**. Sem refazer tudo, diga a nova força se:
a) a corrente for **invertida**;
b) a corrente **dobrar** e o campo cair à **metade**;
c) o comprimento **triplicar** e o campo **dobrar**;
d) a corrente cair à **metade**, o comprimento **dobrar** e o campo **triplicar**.

> ● **Dica leve** ***F*** é proporcional a ***i***, L e ***B***: multiplique os fatores que mudaram. No item (a), pense na *direção* também.

NÍVEL 3 Combinando ideias

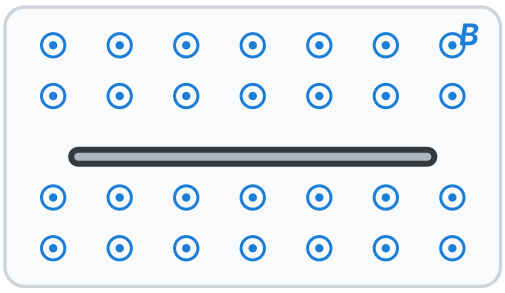
magnetismo + peso, tensão, espiras e ângulos

★★★☆☆

11 O fio que flutua

★★★☆☆

Um fio condutor horizontal, de **40 cm** e **80 g**, está num campo uniforme **B = 0,50 T** que **sai da folha** ⊙, perpendicular ao fio (g = 10 m/s²). Para o fio ficar **parado no ar**:
a) qual deve ser o sentido da força magnética?
b) qual deve ser o sentido da corrente?
c) qual deve ser a corrente?

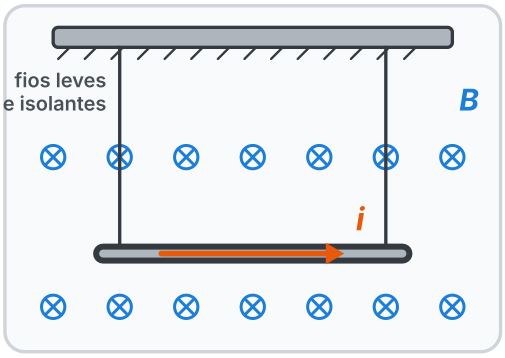


> ● **Dica leve** Equilíbrio = forças que se cancelam. O peso puxa para baixo, então ***F*** precisa...? Depois confirme o sentido de ***i*** com a mão direita.

12 Pendurado por fios

★★★☆☆

Um fio horizontal de **30 cm** e **60 g** está pendurado por **dois fios leves e isolantes**, num campo **B = 0,40 T** que **entra na folha** ⊗. A corrente é **i = 2,0 A**, para a **direita** (g = 10 m/s²).
a) Qual é o sentido da força magnética?
b) Qual é a tensão total nos fios (e em cada um)?
c) E se a corrente for invertida?

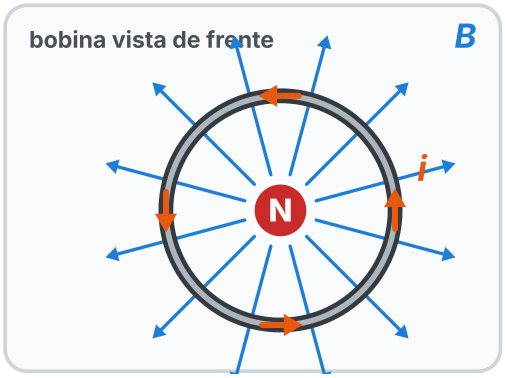


● **Dica leve** Desenhe ***P*** (baixo), ***F*** e as tensões T. Os fios seguram só o que falta: T + (força para cima) = (força para baixo).

13 Alto-falante

★★★☆☆

No alto-falante, a bobina tem **20 voltas** de fio; cada volta tem **6,0 cm** de fio dentro do campo do ímã, cujo valor é **B = 0,80 T** e que é **perpendicular ao fio em todos os pontos**. A corrente é **0,50 A**. Qual é a intensidade da força magnética sobre a bobina?

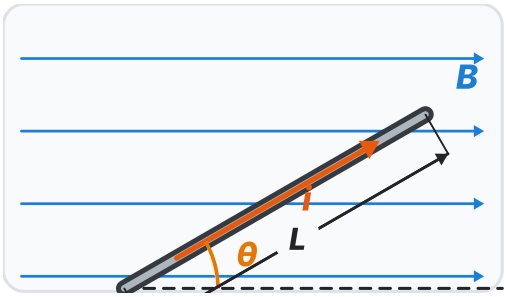


● **Dica leve** O campo age em **todo** o fio da bobina. Quantos centímetros de fio, ao todo, estão dentro do campo?

14 Inclinando o fio

★★★☆☆

Um fio de **80 cm** conduz **i = 5,0 A** num campo uniforme **B = 0,50 T**.
a) Qual é a **maior** força possível sobre o fio? Em que posição ela ocorre?
b) Em que ângulo θ com as linhas de campo o fio deve ficar para a força valer **1,0 N**?



● **Dica leve** A força máxima acontece quando sen θ tem o maior valor possível. No item (b), descubra primeiro quanto vale **sen θ**.

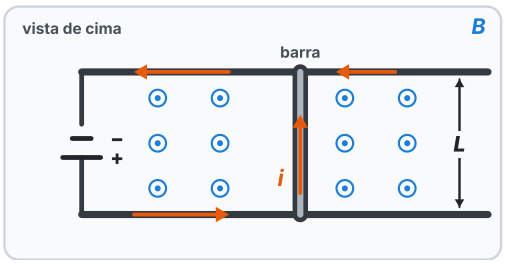
NÍVEL 4 Desafios magnetismo + dinâmica

★★★★☆

15 A barra nos trilhos

★★★★☆

Uma barra metálica de **50 g** e comprimento **L = 20 cm** repousa sobre dois trilhos horizontais **lisos**, ligados a uma bateria (vista de cima). O campo é vertical, **saindo da folha** ⊙, com **B = 0,50 T**. A corrente na barra é **4,0 A** (sentido da figura). Despreze a indução eletromagnética e o ar.
a) Para onde a barra é empurrada?
b) Qual é a intensidade da força?
c) Qual é a aceleração da barra?
d) Qual é a velocidade 0,5 s após partir do repouso?

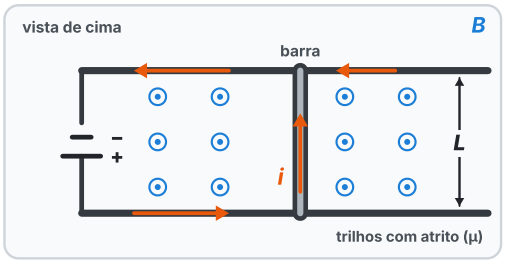


● **Dica leve** O magnetismo dá a **força**; depois vira um problema de Dinâmica (F = m·a). Cuidado: 50 g em kg.

16 Com atrito

★★★★☆

Na mesma montagem, agora a barra tem **m = 0,10 kg** e **L = 0,50 m**, o campo vertical vale **B = 0,40 T** e há atrito com os trilhos: **μ = 0,20** (g = 10 m/s²). Despreze a indução.
a) Qual corrente faz a barra andar com **velocidade constante**?
b) Se a corrente for **2,0 A**, qual será a aceleração?

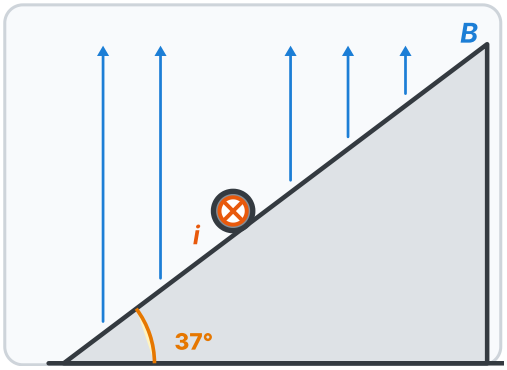


● **Dica leve** Velocidade constante significa força resultante **zero**. O que equilibra ***F*** aqui? (Lembre: atrito = μ · N, e N = m·g.)

17 Na rampa

★★★★☆

Uma barra condutora de **0,20 kg** e **0,50 m** (horizontal, perpendicular à folha) repousa sobre um plano inclinado **liso** de **37°**. Há um campo magnético **vertical, para cima**, **B = 0,60 T**. A corrente na barra **entra na folha** ⊗. (g = 10 m/s²; sen 37° = 0,6; cos 37° = 0,8)
a) Qual é a direção e o sentido da força magnética?
b) Qual deve ser o valor de ***F*** para a barra ficar em repouso?
c) Qual deve ser a corrente?

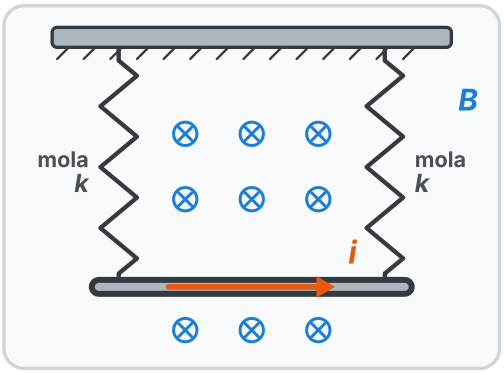


● **Dica leve** Desenhe ***P*** (baixo), N (perpendicular à rampa) e ***F***. Em equilíbrio, as forças **ao longo da rampa** se cancelam — decomponha o que estiver inclinado.

18 Fio nas molas

★★★★☆

Um fio horizontal de **50 cm** e **40 g** está pendurado por **duas molas iguais**, de constante **k = 20 N/m** cada, num campo **B = 0,20 T** que **entra na folha** ⊗ (g = 10 m/s²).
a) Sem corrente, qual é o alongamento de cada mola?
b) Passa-se uma corrente que produz força magnética **para cima**, e o alongamento cai para **0,5 cm**. Qual é essa corrente e qual é o seu sentido?



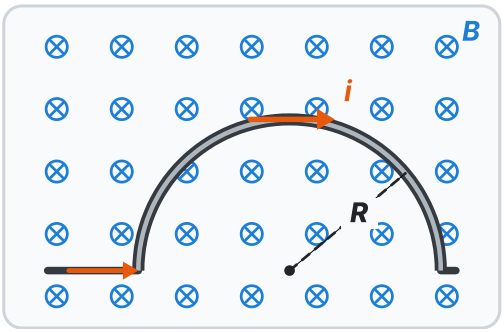
● **Dica leve** Sem corrente: peso = força das duas molas. Com corrente: peso = molas + ***F***. Lei de Hooke: $F_{el} = k \cdot x$.

NÍVEL 5 **Nível vestibular** visão de conjunto e transferência ★★★★★

19 O fio curvo

★★★★★

Um fio em forma de **semicircunferência** de raio **R = 10 cm** conduz **i = 5,0 A** (da esquerda para a direita, passando por cima). Ele está num campo uniforme **B = 0,80 T** que **entra na folha** ⊗, perpendicular ao plano do fio. Despreze a força nos fios de ligação.
a) Qual é a intensidade da força magnética resultante sobre o semicírculo?
b) Qual é a direção e o sentido dessa força?



● **Dica leve** Em campo uniforme, o que importa é só "onde o fio começa e onde termina". Pense num fio **reto equivalente** com a mesma corrente. Qual seria o comprimento dele?

20 O motor elétrico

★★★★★

Uma espira retangular de lados **20 cm** (horizontais) e **10 cm** (verticais) conduz **i = 3,0 A** no sentido **anti-horário**, dentro de um campo uniforme **B = 0,50 T paralelo ao plano da espira**, para a direita.

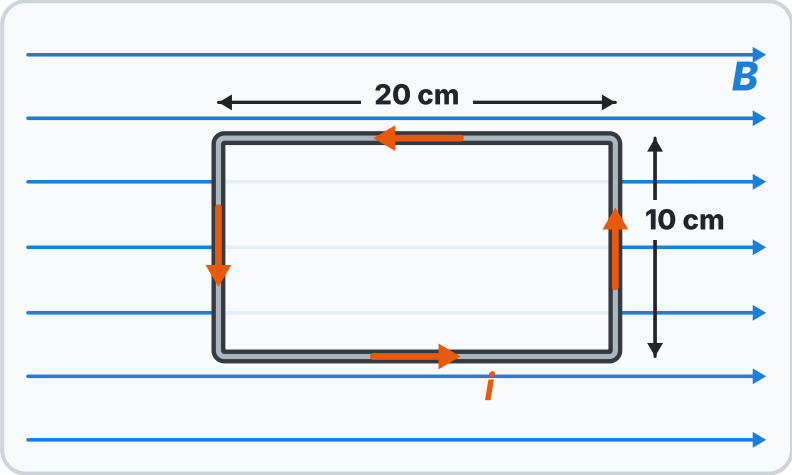
a) Qual é a força em cada lado horizontal?

b) Qual é a força em cada lado vertical, e com qual sentido (⊙ ou ⊗)?

c) Qual é a força resultante na espira inteira?

d) Então o que as forças tendem a fazer com a espira?

e) (Bônus) Calcule o torque $\tau = F \cdot d$, sendo d a distância entre as duas forças.



● **Dica leve** Cada lado é um pedaço de fio reto: aplique a regra a **um lado por vez**. Lado paralelo a ***B***: θ = 0°.